Appello di PSI del 28.08.2023 **Docente**

Cognome e Nome	Matr.

Il compito va svolto su questi fogli. Potete usare anche il retro dei fogli.

Nelle soluzioni non basta scrivere i risultati finali: riportare i passaggi principali e fornire adeguate spiegazioni.
Scrivere le soluzioni in modo ordinato e con grafia leggibile.

Tempo: 2 ore e 30 minuti

1 Domande di teoria

D 1

(a) Sia X una variabile aleatoria assolutamente continua con densità f_X, e siano $a \neq 0$ e $b \in \mathbb{R}$. Dimostrare che $Y := aX + b$ è assolutamente continua e determinarne la densità f_Y.

(b) Segnare le affermazioni vere con V e le false con F:

- ☐ Se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ allora $\dfrac{X-\mu}{\sigma^2} \sim \mathcal{N}(0,1)$
- ☐ Se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ allora $\dfrac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$
- ☐ Se $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ allora, se $a > 0$, $aX \sim \mathcal{E}(a\lambda)$
- ☐ Se $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ allora, se $a > 0$, $aX \sim \mathcal{E}(\lambda/a)$

Soluzione Cfr. gli Appunti di calcolo delle probabilità alle pagine: ...

D 2

(a) Enunciare e dimostrare la formula della varianza della somma di due variabili aleatorie X e Y.

(b) Siano $X_1X_2,\dots$ v.a. indipendenti identicamente distribuite con media μ e varianza σ^2, con $0 < \sigma^2 < +\infty$. Segnare le affermazioni vere con V e le false con F:

- ☐ $\lim_{n\to+\infty} P(\frac{\sigma(\overline{X}_n-\mu)}{\sqrt{n}} \le t) = \Phi(t)$, per ogni t.
- ☐ $\lim_{n\to+\infty} P(|\overline{X}_n - \mu| \le \epsilon) = 1$, per ogni $\epsilon > 0$.
- ☐ $\lim_{n\to+\infty} P(\frac{(\overline{X}_n-\mu)\sqrt{n}}{\sigma} \le t) = \Phi(t)$, per ogni t.
- ☐ $\lim_{n\to+\infty} P((\overline{X}_n - \mu)\sqrt{n} \le t) = \Phi(t/\sigma)$, per ogni t.

Soluzione Cfr. gli Appunti di calcolo delle probabilità alle pagine: ...∎

D 3 Sia $X_1, \ldots, X_n$ un campione aleatorio estratto da una densità f_ϑ nota a meno di un parametro $\vartheta \in \Theta$ e sia C la regione critica di un test per verificare l'ipotesi nulla $H_0 \colon \vartheta \in \Theta_0$ ($\Theta_0 \subset \Theta$).

(a) Definire quando si commette un errore di primo tipo.

(b) Definire in funzione di C quando il test è di livello α.

(c) Sia ora $X_1, \ldots, X_{25}$ un campione gaussiano di media incognita μ e varianza nota $\sigma_0^2 = 4$. Si considerino le ipotesi H_0: $\mu = 3$ contro H_1: $\mu > 3$ ed il test: "respingo H_0 se $\overline{X}_{25} > 19/5$". Determinarne il livello di significatività del test.

Soluzione

(a) Un errore di primo tipo si commette quando si rifiuta l'ipotesi nulla (ossia $(X_1, \ldots, X_n) \in C$), ma ϑ appartiene a Θ_0,

(b) Un test si dice di livello α se

$$\sup_{\vartheta \in \Theta_0} P_\vartheta\{(X_1, \ldots, X_n) \in C\} = \alpha$$

(c) Il livello del test è

$$\begin{aligned}
\alpha = P_{\mu=3}(\text{rifiutare } \mathrm{H}_0) = P_{\mu=3}(\overline{X}_{25} > 19/5) &= P_{\mu=3}\left(\frac{\overline{X}_{25} - 3}{2/\sqrt{25}} > (\frac{19}{5} - 3)\frac{5}{2}\right) \\
&= P_{\mu=3}\left(\frac{\overline{X}_{25} - 3}{2/\sqrt{25}} > \frac{1}{2}(19 - 5 \times 3)\right) \\
&= 1 - \Phi(\frac{1}{2}(19 - 15)) = 1 - \Phi(2) \simeq 1 - 0.977250 = 0.02275.
\end{aligned}$$

dove l'ultima uguaglianza discende dal fatto che

$$\frac{\overline{X}_{25} - 3}{2/\sqrt{25}} \overset{\mu=3}{\sim} \mathcal{N}(0, 1).$$

∎

2 Esercizi

Esercizio 1 Un'urna contiene 4 palline Rosse, 2 palline Nere e 4 palline Bianche. Si estraggono 2 palline con remissione. Sia X il numero totale di palline rosse estratte e sia Y il numero totale di palline nere estratte.

(a) Determinare le densità di X e di Y. Calcolare $\mathrm{E}[X]$ e $\mathrm{E}[Y]$.

(b) Determinare, con un'opportuna tabella, la densità congiunta di X, Y.

(c) Calcolare $\mathrm{Cov}(X, Y)$ e dire se X e Y sono indipendenti.

Soluzione

(a) Si ha $X \sim \mathbf{Bi}(2, \frac{2}{5})$ e $Y \sim \mathbf{Bi}(2, \frac{1}{5})$, da cui $\mathrm{E}[X] = \frac{4}{5}$ e $\mathrm{E}[Y] = \frac{2}{5}$.

(b) La legge congiunta di (X, Y) è data da

	$Y=0$	$Y=1$	$Y=2$	$P(X=i),\ i=0,1,2$
$X=0$	$\frac{4}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{9}{25}$
$X=1$	$\frac{8}{25}$	$\frac{4}{25}$	0	$\frac{12}{25}$
$X=2$	$\frac{4}{25}$	0	0	$\frac{4}{25}$
$P(Y=j),\ j=0,1,2$	$\frac{16}{25}$	$\frac{8}{25}$	$\frac{1}{25}$	

(c) Dalla tabella si ha

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{E}[XY] - \mathrm{E}[X]\,\mathrm{E}[Y] = \frac{4}{25}1^2 - \frac{4}{5}\cdot\frac{2}{5} = \frac{4}{25} - \frac{8}{25} = -\frac{4}{25} \neq 0$$

dunque X e Y non sono indipendenti.

∎

Esercizio 2 Sia $\mathbf{X} = (X_1, X_2)^T$ un vettore gaussiano con $\mathrm{E}(X_1) = \mathrm{E}(X_2) = 0$ e matrice di covarianza

$$C_{\mathbf{X}} = \begin{pmatrix} 4 & 4\rho \\ 4\rho & 4 \end{pmatrix}$$

con $-1 < \rho < 1$.

(a) Determinare la densità di $W = \mathrm{e}^{X_1}$.

(b) Fornire giustificando adeguatamente la risposta, la distribuzione di $\mathbf{Y} = (Y_1, Y_2)^T = (X_1, X_1 - \rho X_2)^T$ in funzione di ρ e stabilire se esistono valori di ρ per i quali le componenti Y_1 e Y_2 sono indipendenti.

(c) Sia ora $\rho = 0$. Calcolare $P(X_1^2 + X_2^2 \geq 2)$.

Soluzione

(a) La distribuzione di X_1 è gaussiana di media 0 e varianza 4. La funzione di ripartizione F_W di $W = \mathrm{e}^{X_1}$ è uguale a 0 per $t \leq 0$. Se $t > 0$

$$F_W(t) = P(\mathrm{e}^{X_1} \leq t) = P(X_1 \leq \ln(t)) = P\left(\frac{X_1}{2} \leq \frac{\ln(t)}{2}\right) = \Phi\left(\frac{\ln(t)}{2}\right).$$

Quindi la sua densità è

$$f_W(t) = F_W'(t) = \frac{1}{2t}\phi\left(\frac{\ln(t)}{2}\right)\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(t) = \frac{1}{2t\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(\ln(t))^2}{8}}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(t),$$

cioè W ha densità lognormale.

(b) Poiché $\mathbf{Y} = A\mathbf{X}$ con $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -\rho \end{pmatrix}$ segue che $\mathbf{Y}$ è un vettore gaussiano con vettore delle medie il vettore nullo. Vale: $\mathrm{Var}(Y_2) = \mathrm{Var}(X_1) + \rho^2 \mathrm{Var}(X_2) - 2\,\mathrm{Cov}(X_1, \rho X_2) = 4 + 4\rho^2 - 8\rho^2 = 4 - 4\rho^2$ e $\mathrm{Cov}(Y_1, Y_2) = \mathrm{Cov}(X_1, X_1 - \rho X_2) = \mathrm{Var}(X_1) - \rho\,\mathrm{Cov}(X_1, X_2) = 4 - 4\rho^2$. Quindi

$$C_{\mathbf{Y}} = \begin{pmatrix} 4 & 4 - 4\rho^2 \\ 4 - 4\rho^2 & 4 - 4\rho^2 \end{pmatrix}$$

Per concludere, poiché $-1 < \rho < 1$, $\mathrm{Cov}(Y_1, Y_2) \neq 0$ e quindi non c'è nessun valore di ρ per cui le componenti Y_1 e Y_2 sono indipendenti.

(c) Se $\rho = 0$ allora, per le proprietà dei vettori gaussiani, X_1 e X_2 sono v.a. indipendenti $\mathcal{N}(0, 4)$. Quindi $X_i/2 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ e $X_i^2/4 \sim \chi^2(1)$ per $i = 1, 2$. Ne segue che $X_1^2/4 + X_2^2/4 \sim \chi^2(2) = \mathcal{E}(1/2)$ e

$$P(X_1^2 + X_2^2 \geq 2) = P\left(\frac{X_1^2 + X_2^2}{4} \geq \frac{1}{2}\right) = \mathrm{e}^{-1/4} \simeq 0.7788$$

∎

Esercizio 3 Siano $X_1, \ldots, X_n$ variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite con densità data da

$$f_\vartheta(x) = \frac{3x^2}{\vartheta^3}\mathbf{1}_{(0,\vartheta]}(x)\,, \quad x \in \mathbb{R},$$

dove $\vartheta > 0$ è un parametro.

(a) Determinare lo stimatore $\hat{T}_n$ di ϑ ottenuto con il metodo dei momenti.

(b) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza $\hat{\Theta}_n$ di ϑ.

(c) Calcolare la funzione di ripartizione di $\hat{\Theta}_n$ e la distorsione di $\hat{\Theta}_n$ come stimatore di ϑ. Dire se $\hat{\Theta}_n$ è non distorto e/o asintoticamente non distorto.

Soluzione

(a) Si ha

$$\mathrm{E}_\vartheta[X_1] = \int_0^\vartheta x\frac{3x^2}{\vartheta^3}\,dx = \frac{3}{\vartheta^3}\left[\frac{x^4}{4}\right]_{x=0}^{x=\vartheta} = \frac{3}{4}\vartheta\,,$$

dunque lo stimatore dei momenti si ottiene dalla formula

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k = \frac{3}{4}\hat{T}_n\,,$$

ovvero

$$\hat{T}_n = \frac{4}{3n}\sum_{k=1}^n X_k\,.$$

(b) Dati $x_1, \ldots, x_n > 0$ la funzione di verosimiglianza del campione è

$$\begin{aligned} L_\vartheta(x_1, \ldots, x_n) &= \frac{3^n}{\vartheta^{3n}}\left(x_1^2 \cdot \ldots \cdot x_n^2\right)\mathbf{1}_{[0,\vartheta]}(x_1) \cdot \ldots \cdot \mathbf{1}_{[0,\vartheta]}(x_n) \\ &= \frac{3^n}{\vartheta^{3n}}\left(x_1^2 \cdot \ldots \cdot x_n^2\right)\mathbf{1}_{[\max\{x_1,\ldots,x_n\},+\infty)}(\vartheta) \end{aligned}$$

da cui si ricava subito che lo stimatore di massima verosimiglianza è

$$\hat{\Theta}_n = \max\{X_1, \ldots, X_n\}\,.$$

(c) Si ha $F_{\hat{\Theta}_n}(t) = 0$ per ogni $t < 0$ e $F_{\hat{\Theta}_n}(t) = 1$ per ogni $t \geq \vartheta$. Per $t \in [0, \vartheta)$ si ha

$$F_{\hat{\Theta}_n}(t) = P_\vartheta(X_1 \leq t, \ldots, X_n \leq t) = F_{X_1}(t)^n = \left(\int_0^t \frac{3x^2}{\vartheta^3}\,dx\right)^n = \frac{t^{3n}}{\vartheta^{3n}}\,,$$

da cui

$$F_{\hat{\Theta}_n}(t) = \frac{t^{3n}}{\vartheta^{3n}}\mathbf{1}_{[0,\vartheta)}(t) + \mathbf{1}_{[\vartheta,+\infty)}(t)\,, \quad t \in \mathbb{R}\,.$$

Si ha poi

$$\mathrm{E}_\vartheta[\hat{\Theta}_n] = \int_0^\vartheta x\frac{3n}{\vartheta^{3n}}x^{3n-1}\,dx = \frac{3n}{\vartheta^{3n}}\left[\frac{x^{3n+1}}{3n+1}\right]_{x=0}^{x=\vartheta} = \frac{3n}{3n+1}\vartheta\,,$$

da cui segue che la distorsione di $\hat{\Theta}_n$ come stimatore di ϑ è

$$Bias_\vartheta(\hat{\Theta}_n) = \frac{3n}{3n+1}\vartheta - \vartheta = -\frac{\vartheta}{3n+1}\,.$$

Dunque $\hat{\Theta}_n$ è distorto per ogni n, ma asintoticamente non distorto.

∎

Esercizio 4 È stato condotto uno studio su come le abitudini alimentari delle donne si modifichino tra l'inverno e l'estate. Si è tenuto sotto osservazione un campione aleatorio di 10 donne durante il mese di luglio e poi durante il mese di gennaio, misurando per ciascuna di loro quale percentuale delle calorie da loro assunte nei due mesi provenisse dai grassi. I risultati sono riassunti nella tabella sottostante.

Luglio	28.6	32.4	40.5	26.2	29.4	25.8	36.6	30.3	28.5	32.0
Gennaio	40.2	37.6	36.5	38.8	34.7	29.5	29.7	37.2	41.5	37.0

Si può supporre che i dati siano congiuntamente gaussiani.

(a) Si può affermare al 5% che la percentuale media in luglio sia minore di quella in gennaio? Impostare un opportuno test e determinare la conclusione a cui si arriva.

(b) Determinare sulla base delle tavole a vostra disposizione un intervallo in cui cade il p-value per il test utilizzato al punto (a) e specificare per quali valori della significatività si rifiuta l'ipotesi nulla e per quali si accetta.

Soluzione

(a) Indichiamo con X la percentuale di grassi del mese di luglio e Y quella del mese di gennaio. Siano inoltre μ_X e μ_Y le rispettive medie. Si tratta di testare, sulla base dei dati:

$$H_0 : \mu_X = \mu_Y \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \mu_X < \mu_Y$$

A tale scopo consideriamo il campione che supponiamo gaussiano $W_i = X_i - Y_i$ per $i = 1, 10$ gaussiano di media $\mu_W = \mu_X - \mu_Y$ e varianza σ_W^2 incognite per il quale abbiamo le osservazioni

Luglio	28.6	32.4	40.5	26.2	29.4	25.8	36.6	30.3	28.5	32.0
Gennaio	40.2	37.6	36.5	38.8	34.7	29.5	29.7	37.2	41.5	37.0
$W_i = X_i - Y_i$	-11.6	-5.2	4.0	-12.6	-5.3	-3.7	6.9	-6.9	-13.0	-5.0

Si tratta di testare

$$H_0 : \mu_W = \mu_X - \mu_Y = 0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \mu_W = \mu_X - \mu_Y < 0$$

Usiamo il t-test unilatero che rifiuta H_0 se la statistica test

$$T^* = \frac{\bar{W}_{10}\sqrt{10}}{S_W} < -t_{0.05,9}.$$

Poiché il valore della statistica test è $t^* = -2.5083$ e $-t_{0.05,9} \simeq -1.833$, rifiuto H_0 con i dati a disposizione.

(b) Dalle tavole otteniamo che

$$-2.821 \simeq -t_{0.01,9} < t^* = -2.5083 < -2.262 \simeq -t_{0.025,9}$$

possiamo concludere che il p-value $\in (0.01, 0.025)$. Quindi si rifiuta per $\alpha \geq 0.025$ e si accetta per $\alpha \leq 0.01$. Il valore del p-value calcolato con R è 0.0167.

∎